实验预习与原始数据记录

一、原理简述 固定均匀弦振动的研究

设向左右传播的波在原点的初相相同，则波动方程：

$y_1=A\cos 2\pi(ft-\frac{x}{\lambda})$，$y_2=A\cos 2\pi(ft+\frac{x}{\lambda})$，合成波 $y=y_1+y_2$

$=2A\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}\cos 2\pi ft$

波节处振幅为0，即 $|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}|=0$，$2\pi\frac{x}{\lambda}=(2k+1)\frac{\pi}{2}$ $(k=0,1,2,\cdots)$

∴波节位置 $x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

相邻两波节位置距离：$x_{k+1}-x_k=\frac{\lambda}{2}$

波腹处的质点振幅为最大，即 $|\cos 2\pi\frac{x}{\lambda}|=1$，$2\pi\frac{x}{\lambda}=k\pi$ $(k=0,1,2\cdots)$

∴波腹位置 $x=k\frac{\lambda}{2}$

形成驻波条件：$l=n\frac{\lambda}{2}$ $(n=1,2,3\cdots)$

∴沿弦线传播的横波波长：$\lambda=\frac{2l}{n}$

横波传播速度：$v=\sqrt{\frac{F_T}{\rho}}$

$v=f\lambda$ ∴ $v=f\frac{2l}{n}$

∴ $f=\frac{n}{2l}\sqrt{\frac{F_T}{\rho}}$ $(n=1,2,3\cdots)$

二、预习中的问题列举

①如何研究驻波

②如何减小误差

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

表1　弦线线密度的测量

弦长l		l_A/cm	l_B/cm	$l=l_B-l_A$/cm	线密度 ρ/(kg·m^{-1})
驻波段	n=1	30.00	56.46	26.46	1.49×10^{-4}
	n=2	40.00	92.50	52.50	1.44×10^{-4}
	n=3	50.00	122.70	72.70	1.67×10^{-4}

$f=100\,Hz$　　$F_T=0.392\,N$　　$\bar{\rho}=1.50\times10^{-4}\,kg/m$

表2　频率不变时弦中波速的测定

砝码质量/g	张力 $F_T=mg$/N	n=1			n=2			$\bar{\lambda}$/cm	$v_T=f\bar{\lambda}$/(cm/s)	$v=\sqrt{F/\rho}$/(m/s)	$\Delta v=\lvert v-v_T\rvert$/(m/s)	Er/%
		l_{1A}/cm	l_{1B}/cm	l_1/cm	l_{2A}/cm	l_{2B}/cm	l_2/cm					
30.0	0.294	30.00	60.05	30.05	10.00	70.50	60.50	60.30	45.22	44.27	0.95	2.1
35.0	0.343	30.00	63.15	33.15	10.00	75.45	65.45	65.88	49.41	47.81	1.60	3.3
40.0	0.392	30.00	64.75	34.75	10.00	78.30	68.30	68.90	51.68	51.12	0.56	1.1
45.0	0.441	30.00	66.78	36.78	10.00	82.40	72.40	72.98	54.74	54.22	0.52	0.96
50.0	0.490	30.00	69.40	39.40	10.00	87.70	77.70	78.25	58.69	57.15	1.54	2.7
55.0	0.539	30.00	71.20	41.20	10.00	93.75	83.75	83.08	62.31	59.94	2.37	4.0

$f=75\,Hz$　　$\rho=1.50\times10^{-4}\,kg/m$

表3　张力不变时弦中波速的测定

频率f/Hz	n=1			n=2			$\bar{\lambda}$/cm	$v_T=f\bar{\lambda}$/(cm/s)	$v=\sqrt{F/\rho}$/(cm/s)	$\Delta v=\lvert v-v_T\rvert$/(cm/s)	Er/%
	l_{1A}/cm	l_{1B}/cm	l_1/cm	l_{2A}/cm	l_{2B}/cm	l_2/cm					
75	20.00	54.60	34.60	20.00	88.50	68.50	68.85	51.64	51.12	0.52	1.0
100	20.00	45.20	25.20	20.00	71.80	51.80	51.10	51.10	51.12	0.02	0.04
125	20.00	41.10	21.10	20.00	59.90	39.90	41.05	51.31	51.12	0.19	0.37
150	20.00	36.80	16.80	20.00	53.60	33.60	33.60	50.40	51.12	0.72	1.4

$F_T=0.392N$　　$\rho=1.50\times10^{-4}\,kg/m$

教师签字 朱新林

日　　期 11.18

小结：(1)对驻波有更深了解，学会测定波速

(2)误差：对波节位置确定有误差，读数时不准确

思考题：不一定形成驻波。若两波频率、初相位、振幅相等，且波源相距半波长整数倍才可产生，否则不行

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App